

Lendo a Paisagem Costeira

Uma introdução visual à **análise espacial** e **geoprocessamento** para iniciantes

Nota ao Leitor: Esta apresentação leva você de uma visão familiar (a praia que conhecemos) para os bastidores invisíveis dos dados (como satélites e computadores enxergam a costa).

A praia é viva. E está em constante movimento.



A nossa visão

Um ambiente de lazer, turismo e tranquilidade.



A realidade dinâmica

Um ecossistema sob pressão constante das ondas, marés, tempestades e da expansão urbana desordenada.

Como podemos proteger e planejar a costa se ela muda todos os dias? A resposta está no esp

O poder da Análise Espacial



1. Observar de Longe

Satélites orbitando a Terra capturam imagens globais e frequentes.

2. Observar de Perto

Drones mapeiam áreas específicas com precisão milimétrica.

3. Analisar no Computador

O Sistema de Informação Geográfica (SIG) transforma essas imagens em dados inteligentes.

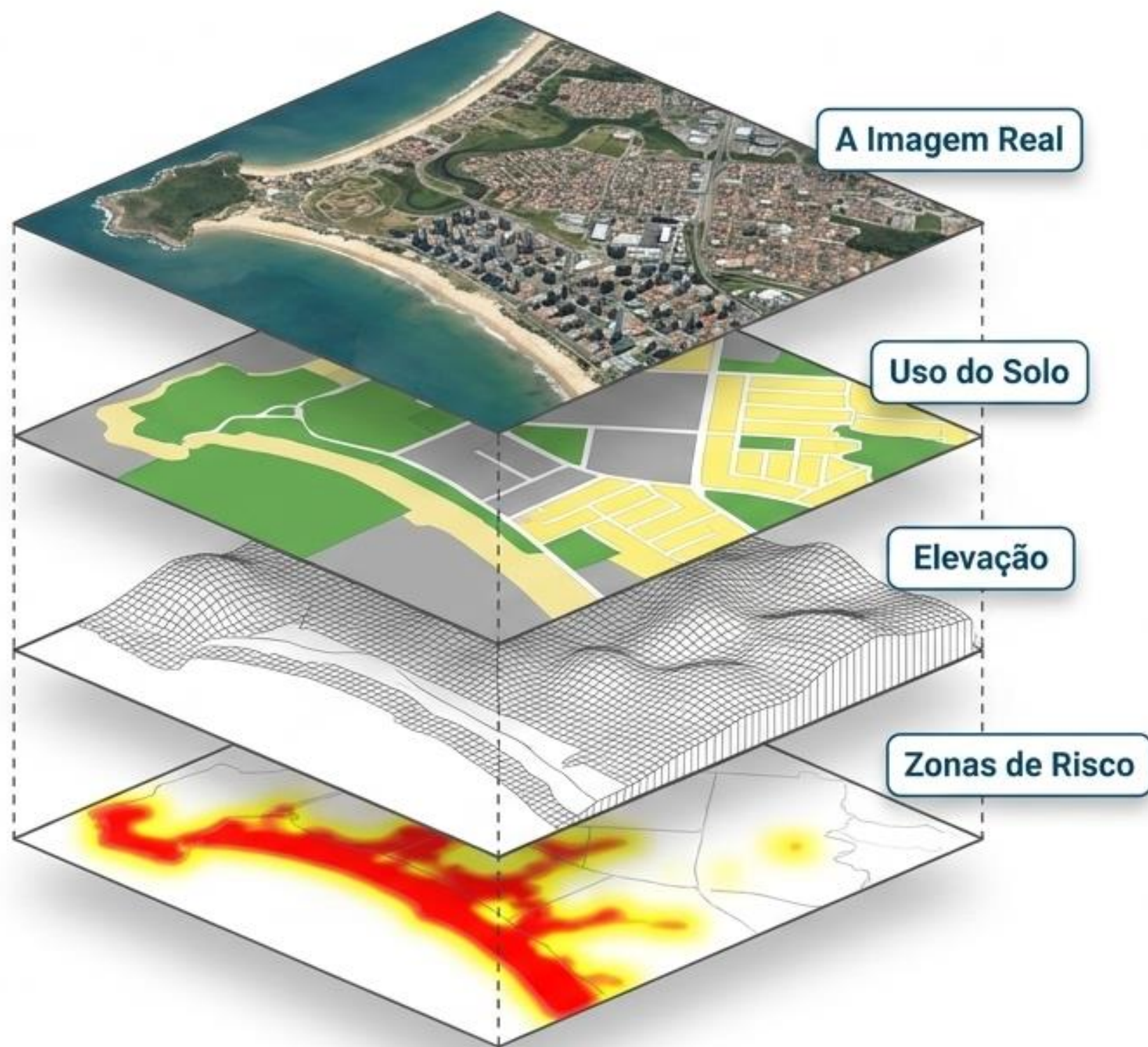
Análise espacial não é apenas fazer mapas; é usar a geografia para resolver problemas complexos matematicamente.

Satélites vs. Drones: Qual ferramenta escolher?

	 Satélites	 Drones
Visão (Área Coberta)	Escala Regional/Global (ex: Todo o litoral do estado).	Escala Local (ex: Apenas uma praia específica).
Detalhe (Resolução)	Moderada/Alta (Pixels representam de 30m a 1m).	Altíssima (Pixels representam centímetros).
Frequência (Atualização)	Constante e automática (décadas de dados históricos).	Sob demanda (apenas quando o piloto vai a campo).

Satélites contam a história do passado; **Drones** revelam o detalhe do presente.

Como funciona o SIG? A "Perspectiva em Camadas"



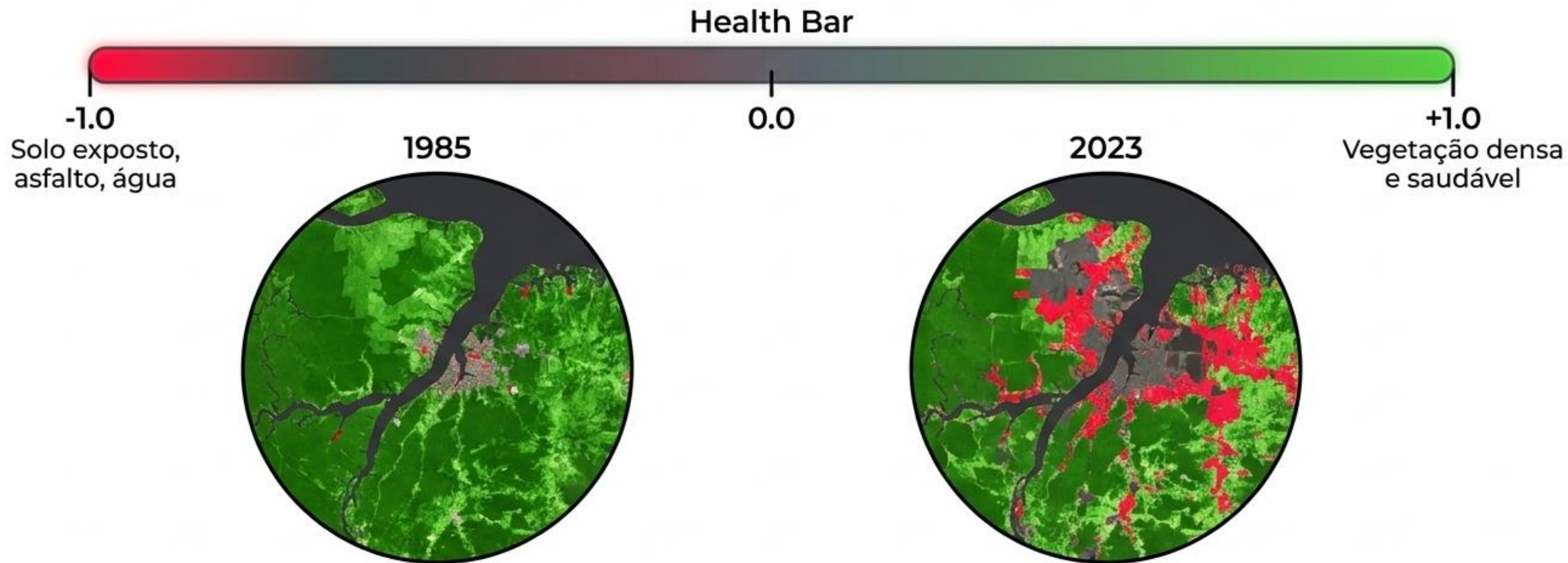
O Segredo do Geoprocessamento:

Um computador sobrepõe essas camadas e permite cruzar as informações. Podemos perguntar ao sistema:

Mostre-me todos os prédios (Camada 2) que estão em áreas baixas (Camada 3) e com alto risco de erosão (Camada 4).

Lendo a saúde da costa: O Índice NDVI

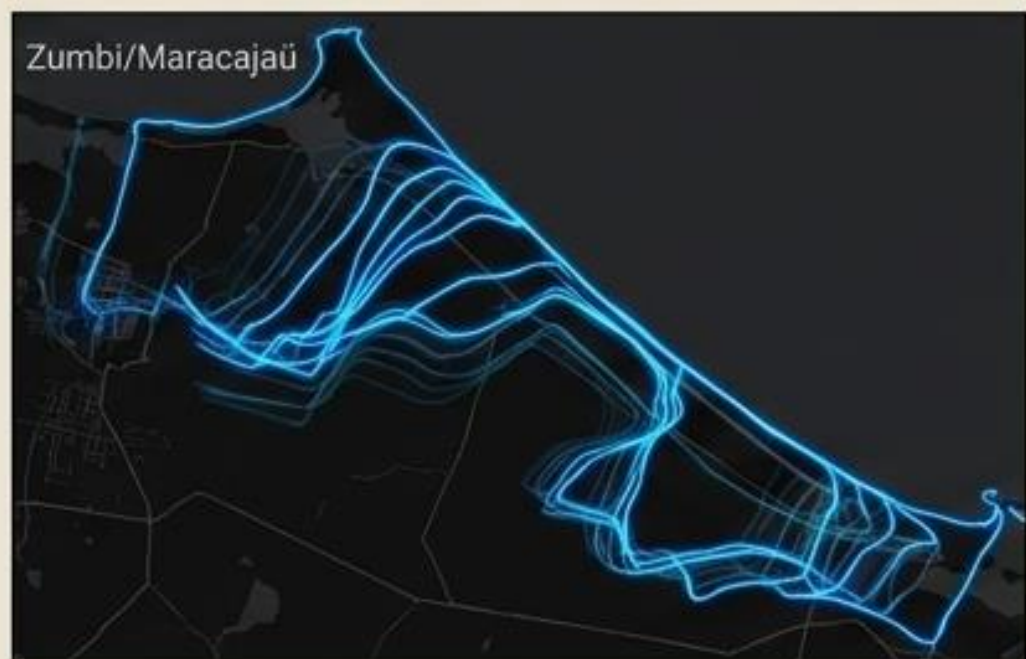
Estudo de Caso: Barcarena, Pará (1985 - 2023)



O NDVI usa luz infravermelha invisível a olho nu para medir o vigor das plantas. Em Barcarena, o NDVI provou matematicamente a perda acelerada de florestas nativas para a industrialização ao longo de 4 décadas.

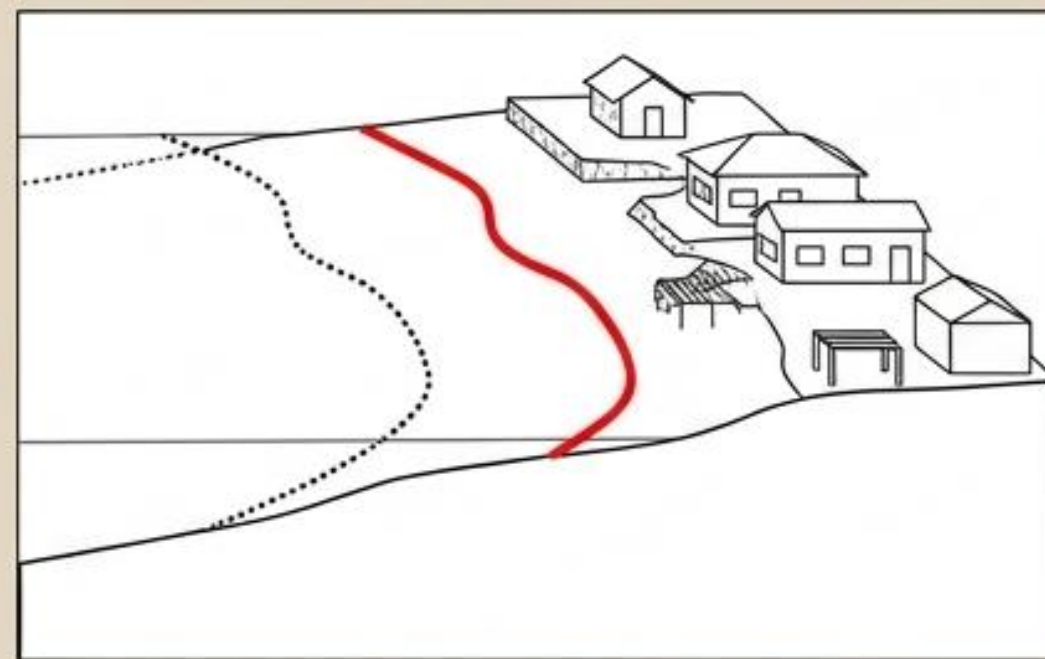
Viagem no Tempo: Monitorando o Movimento

Dunas que Andam (Rio Grande do Norte)



Ao sobrepor imagens do Landsat, mapeamos a evolução geométrica das dunas de Touros e Maracajaú. A areia está sempre migrando.

Praias que Somem (Ponta da Fruta, ES)



Usamos a métrica EPR (End Point Rate). Em Vila Velha, a tecnologia revelou que a praia está recuando a uma taxa alarmante de -0,23 metros por ano.

A análise multitemporal transforma imagens antigas em provas matemáticas do movimento costeiro.

A Matemática das Inundações (Análise Multicritério)

Estudo de Caso: Planície Costeira do Piauí



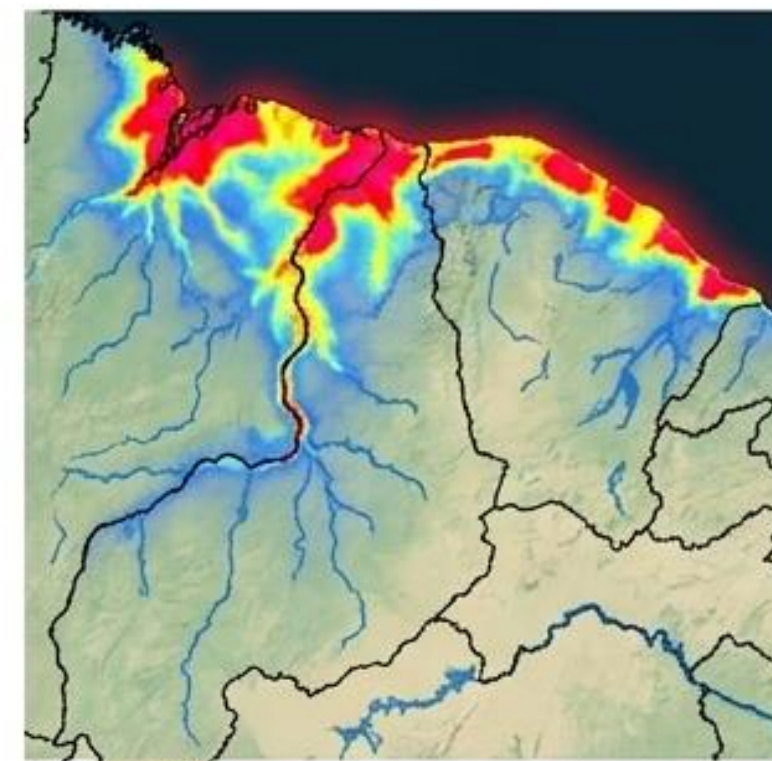
Baixa Altimetria
(Terrenos planos)



Geomorfologia
(Proximidade a canais fluviais)



Uso do Solo
(Áreas urbanizadas e impermeáveis)



Risco Alto de Inundação

O computador atribui um "peso" para cada fator. A soma de todos eles cria o mapa final de cinco classes, variando de "risco muito baixo" a "risco muito alto".

A Equação da Vulnerabilidade Costeira

Integrando todos os dados em Porto Seguro (BA)

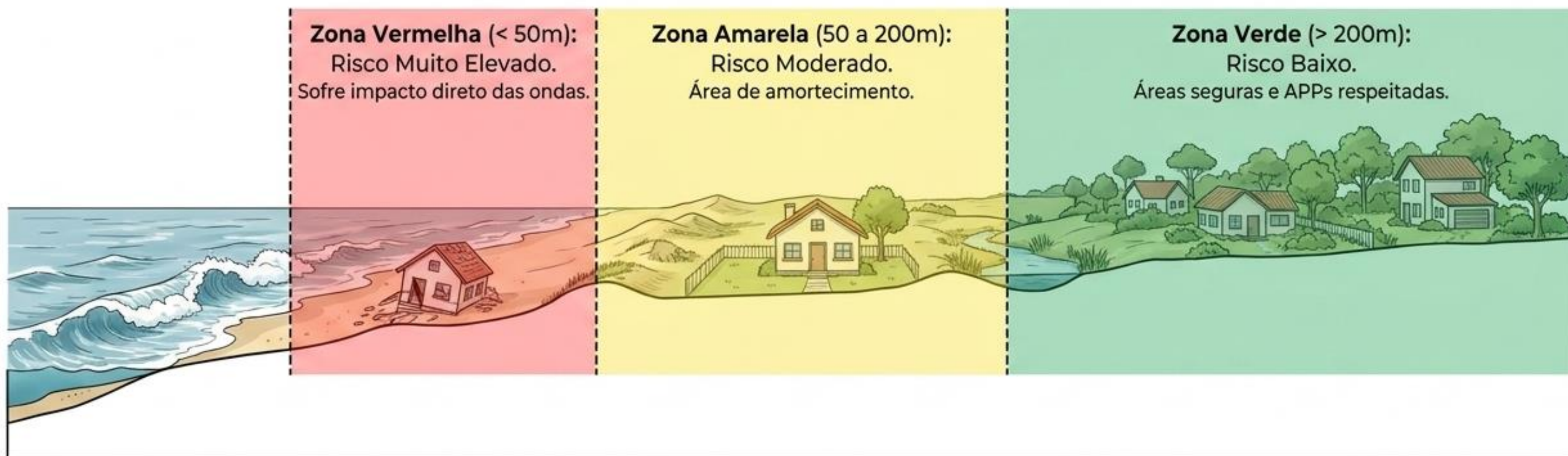


Quando simulamos cenários futuros cruzando esses dados (Índice de Vulnerabilidade Costeira – IVC), os resultados são claros: em um cenário pessimista de elevação do nível do mar, 98,48% da costa de Porto Seguro passaria a ter risco ALTO de erosão e inundação.



O Fator Humano: A Regra dos 50 Metros

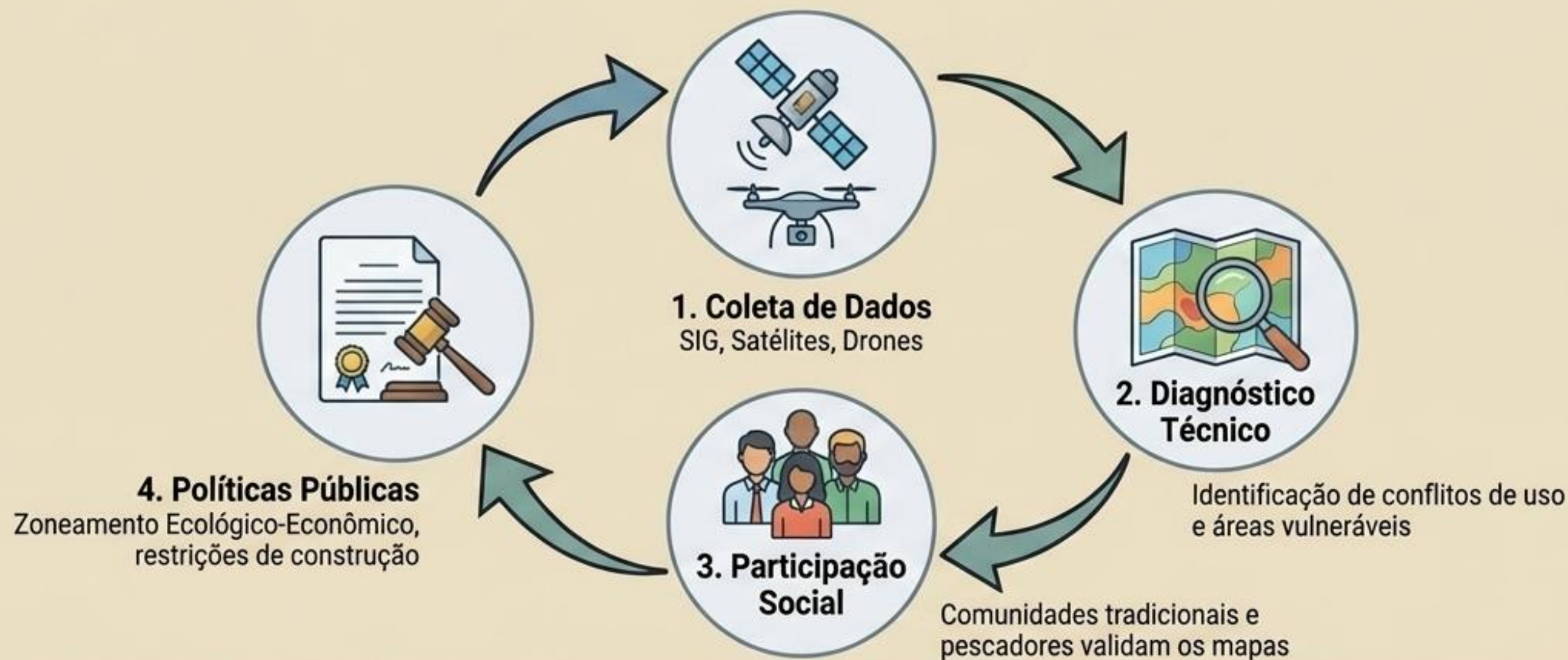
Como o geoprocessamento avalia o risco da expansão urbana



A maior causa da degradação não é apenas a força do mar, mas a ocupação desordenada em zonas de alta energia (Dunas, Mangues e Pós-praia).

Do Mapa para a Lei: Governança Costeira

O desafio do Planejamento Espacial Marinho (PEM) no Amapá



O maior desafio (como visto no Amapá) **não é a falta de tecnologia**, mas a **fragmentação dos dados**. O SIG serve como a **linguagem comum** que une **cientistas, governantes e a sociedade para criar planos de gestão integrados**.



Para proteger o futuro, precisamos enxergar além da superfície.

A zona costeira é o ambiente mais dinâmico do nosso planeta. Através de satélites, drones e sistemas de informação geográfica (SIG), transformamos imagens em dados, e dados em decisões. A análise espacial nos permite medir o passado, compreender o presente e, mais importante, planejar um futuro onde a sociedade e a natureza coexistam com segurança.



Fim da
Apresentação.

Gemini Notebook

Referências Bibliográficas

1. Setiawan, K. P., Aditya, T., Wibisono, B. H., & Pramono, R. W. D. (2026). Unlocking the strategic role of GIS in integrated coastal spatial planning: A systematic review and conceptual framework. **Multidisciplinary Reviews**, 10(1), 2027001.
DOI: <https://doi.org/10.31893/multirev.2027001>
- 1.DEY, Mousumi; PRIYAA S., Shanmuga; JENA, BK. Detecção e previsão de mudanças na linha de costa (2012-2021) usando a ferramenta Digital Shoreline Analysis System (DSAS): um estudo de caso da costa de Dahej, Golfo de Khambhat, Gujarat, Índia. **Indonesian Journal of Geography** , v. 53, n. 2, 2021.
DOI: <https://doi.org/0.22146/ijg.56297>.
- 2.OLIVEIRA, Ilziane Simões de; ROCHA, Yuri Antonio da Silva; DIAS, Maria Luiza Nascimento; LIMA, Aline Maria Meiguins de; SILVA, Cláudio Moisés Santos e. Dinâmica do uso e cobertura da terra na região costeira de Barcarena, Pará, Amazônia Oriental. **Geopauta** , v. 9, e17527, 2025
DOI:<https://doi.org/10.22481/rg.v9.17527>.
- 3.LEAL, Gabriela Nunes Rebouças; MARCOLIN, Catarina da Rocha; DADALTO, Tatiana Pinheiro. Vulnerabilidade costeira à erosão e inundação da região de Porto Seguro (BA) e adjacências. **Revista Brasileira de Geomorfologia** , v. 4, e2635, 2025
DOI: <http://dx.doi.org/10.20502/rbg.v26i4.2635>.
- 4.VILANCULO, Oldim Lodes Agostinho C.; MACHAIEIE, Hélder Arlindo. Determinação dos táxons de erosão costeira a partir de dados multitemporais da série Landsat na Praia da Barra, Sul de Moçambique. **Revista Brasileira de Geomorfologia** , v. 4, e2677, 2025
DOI: <http://dx.doi.org/10.20502/rbg.v26i4.2677>.
- 5.FROTA, Jéssica Cristina Oliveira; VALLADARES, Gustavo Souza; PAULA, Jorge Eduardo de Abreu. Mapeamento do risco de inundação das barreiras costeiras do Estado do Piauí. **William Morris Davis - Revista de Geomorfologia** , v. 1, pág. 1-12, abril. 2024
DOI: <https://doi.org/10.48025/ISSN2675-6900.v5n1.2024.607>.
- 6.PRETRALONGA, Ilía Crassus; SOUZA, Célia Regina de Gouveia; LUNA, Graciele da Costa. Análise espaço-temporal da erosão costeira em praia urbanizada: o caso da praia de Ponta da Fruta (Vila Velha, ES). **Caderno de Geografia** , v. 83, pág. 1088, 2025
DOI: <https://doi.org/10.5752/P.2318-2962.2025v35n83p1088>.
- 7.SILVA, Wilkson dos Santos; SILVA JÚNIOR, Orleno Marques da; GUERRA, Antônio José Teixeira. Desafios de governança costeira e perspectivas para o planejamento espacial marinho no Amapá. **Caderno de Geografia** , v. 84, pág. 227-258, 2026
DOI: <https://doi.org/10.5752/p.2318-2962.2026v36n84p227>.
- 8.FERNANDES, Lucyanno dos Reis; AMARAL, Ricardo Farias do. Paisagem do litoral oriental do estado do Rio Grande do Norte (Brasil): evolução temporal e padrões espaciais dos campos de dunas móveis. **Revista de Gestão Costeira Integrada** , v. 1, pág. 45-59, 2013
DOI: <https://doi.org/10.5894/rgci340>